商用統計學期中考 核心公式與使用場景速查手冊

第 1 至 7 章完整數理公式矩陣、適用條件、使用場景決策樹與高頻考點指南

> ⚠ **【期中考範圍重要警示】**：依據課本目錄原稿手寫劃叉標註，「7.5 指數分配族系（習題 31 與 57 題）」明確不考！期中考試連續型機率分配聚焦於「均勻分配」與「常態分配 Z 值轉換與查表計算」。

第 1 章　何謂統計學？（概念與四大測量尺度）

本章確立統計學核心範疇，並根據變數本質判定四大測量尺度與適用的數學運算。

測量尺度	本質特徵	自然絕對零點	允許數學運算	適用商務實例與中心量數
名目尺度 (Nominal)	屬質類別，純符號或名稱代號，無高低大小之分	無	僅能計數分類次數 不可排序、不可加減	性別、血型、員工編號、車廠品牌 【中心量數】：眾數 (Mode)
順序尺度 (Ordinal)	屬質類別，有明確之高低、名次、等第順序	無	可排序、可比大小 級距不具等距數值意義，不可加減	顧客滿意度(1~5 星)、職級評等、名次 【中心量數】：中位數、眾數
區間尺度 (Interval)	屬量數值，數值間之差距具有實質等距意義	無（零點為人為定義，0 不代表完全不存在）	可加減、可求差距與平均數 不可倍數比值比較（40°C 非 20°C 的兩倍熱）	攝氏/華氏溫度、西元歷史年份、考試成績 【中心量數】：平均數、中位數、眾數
比例尺度 (Ratio)	屬量數值最高等級，具備自然的「絕對零點」	有（0 代表完全不存在或真實歸零）	完全允許加減乘除所有運算 可作倍數與比值比較（40 元是 20 元的 2 倍）	月薪、資本額、銷量、重量、距離、時薪 【中心量數】：平均數、幾何平均、中位數

第 2 章　次數表、次數分配與圖形的呈現

本章涵蓋原始數據分組整理的核心四公式，以及四大圖表之商務決策選用原則。

📌 公式 2-1：最適分組組數決定（2^k 法則）

$$2^k \geq n$$

符號意義	n：樣本或資料總筆數；k：建議之分組組數（必須為整數）。
使用場景	【使用場景】：當蒐集到大量原始數值資料時，用來決定次數分配表應劃分幾組。避免組數太少（喪失細節）或組數過多（過度零散無規律）。
易混陷阱	【易混陷阱】：2^k 必須「大於等於」n，不可選小於 n 的最大整數。例如 n = 150，2^7 = 128 < 150，故必須取 k = 8（2^8 = 256 ≥ 150）。
考題實戰	【考題實戰】：第 2 章習題 9（n=180 輛車，取 k=8）、習題 27（n=70，2^6=64 < 70 < 128=2^7，建議取 7 組）。

📌 公式 2-2：建議組距計算公式（Class Interval）

$$i \geq \frac{H-L}{k}$$

符號意義	H：原始資料中的最大值 (High)；L：原始資料中的最小值 (Low)；k：由 2^k 法則選定之組數；i：建議組距。
使用場景	【使用場景】：在決定好組數 k 後，計算每一組應涵蓋的數值寬度。
易混陷阱	【易混陷阱】：公式計算出的值為「理論最小值」。在統計實務上，組距通常會「向上取整」至便於計算與閱讀的整數（如 5, 10, 或略大數字），確保第一組下限到最後一組上限能完整涵蓋所有數值。
考題實戰	【考題實戰】：習題 9（i ≥ ($567 - $235)/8 = 41.5，建議取整為 45 或 50）；習題 11（(31-25)/5 = 1.2，組距選 1.5）。

📌 公式 2-3：組中點計算公式（Class Midpoint）

$$M = \frac{L_i + H_i}{2}$$

符號意義	Li：該組的組下限；Hi：該組的組上限；M：組中點。
使用場景	【使用場景】：(1) 繪製次數多邊形（Frequency Polygon）時，折線上各點的橫軸 X 座標；(2) 計算分組次數分配平均數時，作為該組之代表值。
易混陷阱	【易混陷阱】：切勿將「組距 (H - L)」與「組中點 (L + H)/2」混淆！組中點是兩端點之算術平均

	值。
考題實戰	【考題實戰】：習題 17（組別為 0 以上至 3，組中點 X = 1.5，次數 Y = 5，描點 (1.5, 5)）。

📌 公式 2-4：圓形圖圓心角轉換公式（Pie Chart Central Angle）

$$\text{Angle} = 360^\circ \times \frac{f}{n} = 360^\circ \times (\text{Relative Frequency})$$

符號意義	f：該類別之次數；n：總次數；f/n：該類別之相對次數（百分比）。
使用場景	【使用場景】：將屬質（類別）資料的百分比份額轉換為圓形圖扇形角度。
易混陷阱	【易混陷阱】：全圓為 360 度，角度 = 360° × 相對次數。若相對次數為 25%，角度 = 360° × 0.25 = 90°。
考題實戰	【考題實戰】：習題 1（百事可樂市占率 25%，對應角度 90°）；刷題第 17 題（市占率 35%，角度 = 360° × 0.35 = 126°）。

圖表類型	橫軸 (X) 與縱軸 (Y) 定義	長條/柱體連續性	最佳商務決策應用場景
長條圖 (Bar Chart)	X：互斥類別名稱 Y：次數或百分比	有間隔（柱子分開） 強調類別彼此獨立	屬質（類別）資料展示，如各分公司營業額、各品牌市占率比較。
直方圖 (Histogram)	X：連續數值組區間 Y：組次數（長條面積代表頻率）	緊密相連無間隙 柱體兩端互相貼齊	連續型數值資料之分配形狀檢驗（檢視是否為鐘形、偏態、峰度）。
次數多邊形 (Polygon)	X：各組「組中點 (Midpoint)」 Y：該組次數或相對次數	折線相連，前後兩端在橫軸次數 0 處閉合	適合在「同一個圖表內直接疊加比較兩組或多組」資料之分配態樣。
累積次數肩形圖 (Ogive)	X：各組「組上限」 Y：累積次數或累積相對次數	單調非遞減折線 （絕不向下彎折）	迅速估算百分位數（例如：查出 50% 中位數水準、少於特定金額之累計人數）。

第 3 章　資料的描述：數值的測量（中心量數與離散度）

本章確立平均數、加權平均、幾何平均、變異數自由度、柴比雪夫與經驗法則之量化公式。

📌 公式 3-1：算術平均數（母體 vs 樣本）與代數特性

$$\mu = \frac{\sum X}{N}, \quad \bar{X} = \frac{\sum X}{n}, \quad \sum (X - \bar{X}) = 0$$

符號意義	μ：母體平均數；N：母體大小；X̄：樣本平均數；n：樣本大小；∑(X - X)：離差總和。
使用場景	【使用場景】：量化對稱且無極端值資料之中心趨勢位置。
易混陷阱	【核心代數性質】：所有觀測值對平均數之離差總和恆等於 0（∑(X - X) = 0），若不等於 0 必為計算錯誤！
考題實戰	【考題實戰】：習題 43（N=5, μ=5）；習題 59（驗證 ∑(X - 5) = (6-5)+(4-5)+(3-5)+(7-5)+(5-5) = 0）。

📌 公式 3-2：加權平均數公式（Weighted Mean）

$$\bar{X}_w = \frac{\sum (w \cdot X)}{\sum w}$$

符號意義	w：各觀測值之加權權重（如學分數、銷量、人數）；X：對應之觀測數值（如成績、單價）。
使用場景	【使用場景】：各項觀測值重要性、數量或代表比例不同時（例如大學學分 GPA 計算、複合採購單價）。
易混陷阱	【易混陷阱】：分母除以「權重總和 ∑w」，而非除以項數！
考題實戰	【考題實戰】：習題 65（採購三種長度成本，X̄w = ($5×270 + $6.5×300 + $8×100)/(270+300+100) = $4,100/670 = $6.12）。

📌 公式 3-3：幾何平均數公式（Geometric Mean）

$$GM = \sqrt[n]{X_1 \cdot X_2 \cdots X_n}, \quad GM = \sqrt[n]{\frac{Value_{end}}{Value_{start}}} - 1$$

符號意義	X1, X2...：增長倍數（1 + R）；n：期數；Value_start, Value_end：期初與期末資產價值。
使用場景	【使用場景】：計算投資報酬率、營收複合年增長率（CAGR）、人口增長率。算術平均數會高估複利效應，幾何平均數才是客觀真值。
易混陷阱	【易混陷阱】：若投資報酬率為 +10% 與 +40%，代入時必須使用增長倍數 1.10 與 1.40：GM = √(1.10 × 1.40) = 1.241（平均年報酬率 24.1%）。
考題實戰	【考題實戰】：刷題第 29 題（兩年報酬 +10% 與 +40%，幾何平均增長 1.24 倍，年化報酬率 24.1%）。

📌 公式 3-4：變異數與標準差公式（母體 vs 樣本）

$$\sigma^2 = \frac{\sum(X-\mu)^2}{N}, \quad s^2 = \frac{\sum(X-\bar{X})^2}{n-1}, \quad s = \sqrt{s^2}$$

符號意義	σ²：母體變異數；s²：樣本變異數；s：樣本標準差；n - 1：樣本自由度（Bessel's Correction）。
使用場景	【使用場景】：衡量觀測數值圍繞平均數的分散離散程度。
易混陷阱	【核心理論】：計算樣本變異數時分母除以「n - 1」而非 n，因為樣本離差會低估母體變異數，除以 (n - 1) 才能使 s² 成為母體變異數 σ² 之「不偏估計量 (Unbiased Estimator)」。
考題實戰	【考題實戰】：習題 53（n=10 樣本，s² = 1112.9 / 9 = 123.66，s = √123.66 = 11.12）；習題 43（N=5 母體，除以 5 得 σ² = 4.4）。

📌 公式 3-5：柴比雪夫定理（Chebyshev's Theorem）

$$\text{Proportion} \geq 1 - \frac{1}{k^2} \quad (k > 1)$$

符號意義	k：距離平均數的標準差倍數（k > 1，可為任意小數如 1.8, 2, 2.5）。
使用場景	【使用場景】：適用於「任意形狀（偏態、雙峰、形狀未知）」之資料分配，提供保守的「至少比例」下限保證。
易混陷阱	【高頻數值】：k = 1.8 → 至少 69.14% (約 69%)；k = 2 → 至少 75%；k = 2.5 → 至少 84%；k = 3 → 至少 88.89%。
考題實戰	【考題實戰】：習題 55（k = 1.8，1 - 1/(1.8)² = 1 - 1/3.24 = 69.14%）；刷題第 27 題（k = 2.5，至少 84%）。

📌 公式 3-6：常態經驗法則（Empirical Rule, 68-95-99.7）

$$\mu \pm 1\sigma \approx 68.26\%, \quad \mu \pm 2\sigma \approx 95.44\%, \quad \mu \pm 3\sigma \approx 99.73\%$$

符號意義	μ：平均數；σ：標準差。
使用場景	【使用場景】：【嚴格限定前提】：資料必須為「單峰且左右對稱之常態鐘形分配」！偏態或未知形狀資料嚴禁套用。
易混陷阱	【核心分佈比例】：(1) μ ± 1σ 涵蓋約 68.26%（單側為 34.13%）；(2) μ ± 2σ 涵蓋約 95.44%（單側為 47.5%）；(3) μ ± 3σ 涵蓋約 99.73%（單側為 49.87%）。

考題實戰	【考題實戰】：習題 57（鐘形分配，高於 μ + 2σ 的比例為 50% - 47.5% = 2.5%）；習題 77（大學生開銷 95% 落在 μ ± 2s = $717.20 ± 2($19.26)）。

【中心趨勢量數選用與偏態判斷鐵律】：

1. 右偏（正偏，長尾在右側）：少數極端高值拉大平均數 → 眾數 < 中位數 < 平均數（如薪資、財富分配）。
2. 對稱分配（常態鐘形）：平均數 = 中位數 = 眾數。
3. 左偏（負偏，長尾在左側）：少數極低分扯低平均數 → 平均數 < 中位數 < 眾數。
4. 當資料有極端離群值時，中位數（Median）具備抗極端值穩健性（Robustness），最具代表性。

第 4 章　展現與探索資料（EDA、百分位數、箱形圖與離群值）

本章涵蓋中小型數據點圖、百分位數內插、箱形圖五數綜合、離群值內外邊界及皮爾森偏態係數。

公式 4-1：百分位數位置指標公式（Percentile Location）

$$L_p = (n+1) \cdot \frac{P}{100}$$

符號意義	n：由小到大排序後之樣本大小；P：欲求取之百分位數（例如第 25, 50, 75 百分位數）；Lp：在陣列中的位置指標。
使用場景	【使用場景】：找出四分位數（Q1, Q2=中位數, Q3）或特定百分位數在排序陣列中對應的第幾個位置。
易混陷阱	【易混陷阱】：公式為 (n + 1) × (P / 100)，千萬不要漏加 1！
考題實戰	【考題實戰】：習題 5（n = 11，中位數 L50 = (11+1)(0.5) = 6，為第 6 個數值；Q1 為 L25 = (11+1)(0.25) = 3，為第 3 個數值）。

公式 4-2：百分位數線性內插法公式（Linear Interpolation）

$$\text{Value} = X_{\lfloor L_p \rfloor} + (L_p - \lfloor L_p \rfloor) \cdot (X_{\lfloor L_p \rfloor + 1} - X_{\lfloor L_p \rfloor})$$

符號意義	□Lp□: 位置指標的整數部分；(Lp - □Lp□)：小數部分；X：對應排名的數值。
使用場景	【使用場景】：當位置指標 Lp 帶有小數時（例如 L = 5.40），在相鄰兩觀測值之間線性比例內插求取精確值。
易混陷阱	【計算公式】：Value = 第 5 個數值 + 0.40 × (第 6 個數值 - 第 5 個數值)。

考題實戰	【考題實戰】：刷題第 35 題（第 5 個數值為 66，第 6 個數值為 76，Lp = 5.40 → 66 + 0.40(76 - 66) = 70）。

📌 公式 4-3：四分位距與離群值內界限門檻公式（IQR & Fences）

$$\text{IQR} = Q_3 - Q_1, \quad \text{Lower Fence} = Q_1 - 1.5\text{IQR}, \quad \text{Upper Fence} = Q_3 + 1.5\text{IQR}$$

符號意義	IQR：四分位距（Interquartile Range = Q3 - Q1）；Lower/Upper Fence：下/上內界限門檻。
使用場景	【使用場景】：箱形圖 (Box Plot) 判定「離群值 (Outliers)」的客觀科學依據。小於下內界限或大於上內界限之數值即判定為離群值。
易混陷阱	【係數規則】：(1) 溫和離群值門檻：1.5 × IQR；(2) 極端離群值門檻：3.0 × IQR。
考題實戰	【考題實戰】：習題 9（Q1 = 37.5, Q3 = 54.0, IQR = 16.5，上內界限 = 54.0 + 1.5(16.5) = 78.75，數值 81 > 78.75 判定為離群值）。

📌 公式 4-4：皮爾森第一偏態係數公式（Pearson's Skewness）

$$sk = \frac{3(\bar{X} - \text{Median})}{s} \quad (-3 \le sk \le +3)$$

符號意義	$\bar{X}$：樣本平均數；Median：樣本中位數；s：樣本標準差；sk：偏態係數。
使用場景	【使用場景】：量化衡量資料分佈的不對稱程度與偏態方向。
易混陷阱	【數值解讀與理論範圍】：(1) 通常界於 -3 至 +3 之間；(2) sk > 0 代表正偏（右偏）；(3) sk < 0 代表負偏（左偏）；(4) sk 接近 0 代表完全對稱。
考題實戰	【考題實戰】：習題 39（平均數 2.2, 中位數 1.5, s = 1.638 → sk = 3(2.2 - 1.5)/1.638 = 1.28，呈現中度正偏）。

第 5 章　機率觀念概述（機率指派、運算法則與貝氏定理）

本章確立古典/經驗/主觀機率、互斥與獨立之辨析、加法/乘法規則、條件機率及貝氏事後機率更新。

📌 公式 5-1：機率加法法則（特殊互斥 vs 一般加法）

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

符號意義	P(A ∪ B)：事件 A 或事件 B 至少發生一者之聯集機率；P(A ∩ B)：兩者同時發生之交集機率。
使用場景	【使用場景】：計算「事件 A 或事件 B」發生之機率。
易混陷阱	【使用條件差異】：(1) 互斥事件（不能同時發生，P(A ∩ B) = 0）：P(A ∪ B) = P(A) + P(B)；(2) 非互斥事件（可重疊）：必須扣除重複計算之交集 P(A ∩ B)。
考題實戰	【考題實戰】：習題 33（P(醫藥 ∪ 運動) = 0.25 + 0.35 - 0.15 = 0.45）；刷題第 45 題（0.60 + 0.50 - 0.30 = 0.80）。

📌 公式 5-2：餘事件定理 / 互補法則（Complement Rule）

$$P(A) = 1 - P(A^c)$$

符號意義	P(A)：事件 A 之機率；P(A^c)：對立事件（事件 A 不發生）之機率。
使用場景	【使用場景】：解決「至少有一個發生 (At least one)」問題之最快利器！
易混陷阱	【解題口訣】：P(至少有一件中獎/故障) = 1 - P(全部都沒中獎/沒故障)。
考題實戰	【考題實戰】：習題 73（刮刮樂未中獎率 0.88，買 3 張至少中一張 = 1 - $(0.88)^3$ = 1 - 0.6815 = 0.3185）；刷題第 46 題。

📌 公式 5-3：條件機率公式（Conditional Probability）

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

符號意義	P(A | B)：在「已知事件 B 已經發生」之條件下，事件 A 發生的機率；P(A ∩ B)：聯合機率；P(B)：條件事件機率。
使用場景	【使用場景】：樣本空間縮小至事件 B 內部時，求事件 A 之條件機率。
易混陷阱	【獨立判定準則】：若 P(A | B) = P(A)，則代表事件 A 與事件 B 相互獨立（B 的發生完全不影響 A）。
考題實戰	【考題實戰】：習題 49（P(B1 | A2) = 0.05 / 0.15 = 0.333）；習題 65（P(不能用 | 不是良品) = 0.05 / 0.35 = 0.143）。

📌 公式 5-4：機率乘法法則（一般乘法 vs 獨立事件）

$$P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A \mid B) \quad (\text{Independent}: \ P(A \cap B) = P(A)P(B))$$

符號意義	P(A ∩ B)：兩事件「同時發生」之聯合機率。
使用場景	【使用場景】：(1) 相依事件：P(A ∩ B) = P(B) × P(A | B)；(2) 獨立事件：P(A ∩ B) = P(A) × P(B)。
易混陷阱	【互斥 vs 獨立 世紀大陷阱】：若兩非零事件「互斥 (P(A ∩ B) = 0)」，則兩者「絕不可能獨立」！一旦 A 發生，B 發生的機率立刻降為 0，具有極強相依性！
考題實戰	【考題實戰】：刷題第 44 題、第 48 題（兩套獨立導航同時故障 = 0.01 × 0.01 = 0.0001）。

📌 公式 5-5：貝氏定理公式（Bayes' Theorem 事後機率更新）

$$P(A_i \mid B) = \frac{P(A_i)P(B \mid A_i)}{\sum_{j=1}^{k} P(A_j)P(B \mid A_j)}$$

符號意義	P(Ai)：第 i 個母體狀態之「事前先驗機率」；P(B | Ai)：在該狀態下觀察到檢驗結果 B 的條件機率；P(Ai | B)：「事後後驗機率」。
使用場景	【使用場景】：透過新取得的實驗結果或市場訊號（如試劑呈陽性、抽到瑕疵品），逆向更新某狀態的真實機率。
易混陷阱	【分母全機率公式】：分母即為所有可能路徑產出結果 B 的總機率 ∑[P(Aj)P(B | Aj)]。
考題實戰	【考題實戰】：習題 71（服飾店獲利，P(劣等 | 有利潤) = 0.020 / 0.680 = 0.0294）；習題 87（四家映像管供應商瑕疵歸屬）。

📌 公式 5-6：計數原理：排列 (nPr) vs 組合 (nCr)

$${}_nP_r = \frac{n!}{(n-r)!}, \quad {}_nC_r = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r!\,(n-r)!}$$

符號意義	nPr：從 n 個相異物件中選出 r 個進行「有順序」之排列；nCr：選出 r 個「不計順序」之組合。
使用場景	【核心場景差異】：(1) 排列：順序/職稱有差（如會長、副會長、秘書，不同排列代表不同職務安排）；(2) 組合：順序無差（如 3 人審計委員會、摸彩抽獎）。
易混陷阱	【考題實戰】：習題 1（nPr 與 nCr 計算）；刷題第 50 題、第 51 題（8 位董事選 3 位委員 = 8C3 = 56 種）。

第 6 章　離散型機率分配（期望值、二項、超幾何與卜瓦松）

本章涵蓋離散隨機變數期望值與變異數，以及三大離散分配之全維度場景決策樹。

📌 公式 6-1：離散隨機變數期望值與變異數公式

$$\mu = \sum[x \cdot P(x)], \quad \sigma^2 = \sum[(x-\mu)^2 \cdot P(x)] = \sum[x^2 \cdot P(x)] - \mu^2$$

符號意義	x：隨機變數可能之離散取值；P(x)：對應機率（必須滿足 0 ≤ P(x) ≤ 1 且 ∑P(x) = 1）；μ：期望值 E(X)；σ²：變異數。
使用場景	【使用場景】：量化任何離散機率分佈之長期平均獲利（期望值）與投資風險（波動度）。
易混陷阱	【簡化計算技巧】：σ² = ∑[x² · P(x)] - μ²（平方之期望值減去期望值之平方）。
考題實戰	【考題實戰】：習題 23、47；刷題第 56 題（彩券 10% 中 500 元，期望值 = 500 × 0.1 = 50 元）。

機率分配	標準數理公式	平均數與變異數	核心假設與抽樣前提	典型商務考題情境
二項分配 Binomial B(n, π)	P(x) = nCx · π^x · (1-π)^(n-x)	μ = nπ σ² = nπ(1 - π) σ = √[nπ(1-π)]	(1) n 次固定試驗 (2) 互斥兩結果(成/敗) (3) π 固定不變 (4) 試驗獨立(放回/無限)	擲硬幣、顧客購買意願、零件良率、嗑藥抽檢。 【形狀】：π=0.5 對稱；π<0.5 右偏；π>0.5 左偏。
超幾何分配 Hypergeometric	P(x) = [SCx · (N-S)C(n-x)] / [NCn]	μ = n(S / N)	(1) 有限母體 N (2) 不放回抽樣 (Without Replacement) (3) 試驗不獨立，π 會隨抽樣改變	小公司抽查貸款、委員會成員組成、瑕疵車抽檢。 【二項近似條件】：當 n/N ≤ 0.05 時，可直接套用二項分配近似！
卜瓦松分配 Poisson P(μ)	P(x) = (μ^x · e^-μ) / x! (e ≈ 2.71828)	E(X) = μ Var(X) = μ σ = √μ 【期望值=變異數】	(1) 特定連續區間內(特定時間、長度、面積) (2) 罕見事件發生次數計數 (3) 任兩微小區間互斥獨立	每小時進線電話通數、每分鐘車輛失竊、每碼布瑕疵點。 【二項近似條件】：n ≥ 100 且 nπ ≤ 10，令 μ = nπ 代入。

📌 公式 6-2：二項機率分配公式（Binomial Distribution）

$$P(x) = \binom{n}{x}\pi^x(1-\pi)^{n-x}, \quad \mu = n\pi, \quad \sigma = \sqrt{n\pi(1-\pi)}$$

符號意義	n：試驗次數；x：成功次數；π：單次成功機率；(1 - π)：單次失敗機率。
使用場景	【使用場景】：滿足四大條件（次數固定、互斥兩結果、機率固定、試驗獨立）時之成敗機率計算。
易混陷阱	【考題實戰】：習題 23（n=15, π=0.70, μ=10.5, σ=1.7748, P(x=10)=0.2061）；習題 47（n=20, π=0.075, P(0)=0.2103）。

📌 公式 6-3：超幾何機率分配公式（Hypergeometric）

$$P(x) = \frac{\binom{S}{x}\binom{N-S}{n-x}}{\binom{N}{n}}, \quad \mu = n\left(\frac{S}{N}\right)$$

符號意義	N：母體總數；S：母體中成功個體數；n：樣本大小；x：樣本中成功個體數。
使用場景	【使用場景】：有限母體、不放回抽樣情境。當抽樣比例 n/N > 0.05 時必須使用超幾何公式，不可偷用二項分配！
易混陷阱	【考題實戰】：習題 27（N=10, S=3, n=2, P(0) = (3C0)(7C2)/10C2 = 21/45 = 0.4667）；習題 29（送貨車煞車抽樣 P(2)=0.4196）；習題 55、57。

📌 公式 6-4：卜瓦松機率分配公式（Poisson Distribution）

$$P(x) = \frac{\mu^x e^{-\mu}}{x!}, \quad E(X) = \text{Var}(X) = \mu, \quad \sigma = \sqrt{\mu}$$

符號意義	μ：特定時間或空間區間內事件發生的平均次數（期望值）；x：實際發生次數；e ≈ 2.71828。
使用場景	【使用場景】：特定時間區間或連續介質上的罕見事件計數。最顯著特徵：期望值與變異數相等（E(X) = Var(X) = μ）！
易混陷阱	【考題實戰】：習題 63（μ = 3.1, P(4) = (3.1)⁴ e^(-3.1) / 4! = 0.1733, P(0) = 0.0450）；習題 65（SpaceX 載人火箭發射風險）；習題 35。

第 7 章　連續型機率分配（均勻分配、常態分配與 Z 值）

本章確立連續型單點機率為零鐵律、均勻分配區間機率與標準常態 Z 轉換查表與反查門檻。

📌 公式 7-1：連續隨機變數核心鐵律（單點機率為零）

$$P(X = c) = 0, \quad P(a \le X \le b) = P(a < X < b) = \int_a^b f(x)dx$$

符號意義	X：連續型隨機變數；c：任意單一確定數值；f(x)：機率密度函數 (PDF)。
使用場景	【核心理論】：連續隨機變數的機率由曲線下的「面積」定義。因為單點寬度 dx = 0，無面積，故單點機率恆等於 0：P(X = c) = 0！
易混陷阱	【解題影響】：在連續分配中，大於等於與大於完全相等：P(X ≤ c) = P(X < c)，有無等號機率完全相同！
考題實戰	【考題實戰】：刷題第 67 題（P(X = c) = 0）。

📌 公式 7-2：均勻機率分配公式（Uniform Distribution, U(a, b)）

$$f(x) = \frac{1}{b-a}, \quad \mu = \frac{a+b}{2}, \quad \sigma = \frac{b-a}{\sqrt{12}}, \quad P(x_1 \le X \le x_2) = \frac{x_2 - x_1}{b-a}$$

符號意義	a：分佈最小值（下界）；b：分佈最大值（上界）；f(x)：矩形高度；σ：標準差（除以 √12 ≈ 3.4641）。
使用場景	【使用場景】：在特定區間 [a, b] 內，每一小段發生的可能性完全相等（呈現水平矩形分佈）。
易混陷阱	【機率計算幾何法】：區間機率即為矩形面積 = 底 × 高 = (x2 - x1) / (b - a)。
考題實戰	【考題實戰】：習題 1（U(6, 10), μ=8, σ=1.1547, P(x>7)=0.75）；習題 5（Flagstaff 降雨量）；習題 37（可樂罐容量）；習題 39（信用卡審核）。

📌 公式 7-3：常態機率分配：標準化 Z 值與逆向反查公式

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}, \quad X = \mu + Z \cdot \sigma$$

符號意義	X：原始觀測值；μ：母體平均數；σ：母體標準差；Z：標準常態分數（Z ~ N(0, 1)）。
使用場景	【使用場景】：(1) 正向查表求機率：利用 Z = (X - μ) / σ 將常態資料標準化後查附表 3 求曲線面積；(2) 逆向反查求門檻：已知百分位數或錄取比例，由面積反查 Z 值，再代入 X = μ + Z·σ 求得臨

	界分數。
易混陷阱	【對稱查表口訣】：常態曲線總面積為 1.00，以平均數 Z = 0 為界左右各占 0.5000。單側極端右尾機率 = 0.5000 - P(0 ≤ Z ≤ z)。
考題實戰	【考題實戰】：習題 7（N(20, 4), X=25 → z=1.25, 面積 0.3944）；習題 21（前 1% 門檻，反查面積 0.4900 得 z=2.33 → X = 195 + 2.33(8.5) = 214.8 小時）；習題 9、11、13、15。

第 8 章　終極決策矩陣：期中考公式速查選用樹

考場實戰快速索引：依據題目給定條件與提問目標，秒速鎖定唯一適用公式。

題型情境與研究目的	題目核心關鍵字 / 判定特徵	唯一適用公式	關鍵計算陷阱與避坑警示
未分組連續數據 編製次數表	給定 n 筆資料、最大值 H 與最小值 L	2^k ≥ n i ≥ (H - L) / k 組中點 = (L+H)/2	2^k 取大於等於 n 的最小整數；組距 i 向上取整；圓心角 = 360° × (f/n)。
多期複合增長 投資年化報酬率	各期報酬率 R1, R2 或期初/期末金額	GM = √[X1·X2…Xn] GM = √[Vend/Vstart] - 1	報酬率須轉為倍數 (1 + R)；若有負報酬（如 -20% 轉為 0.80）；嚴禁用算術平均。
未知形狀資料 求數據涵蓋比例	題目註明「任意分配」、「形狀未知」或「偏態資料」	柴比雪夫定理 比例 ≥ 1 - 1/k²	只能保證「至少」比例；k=2 保證至少 75%；非對稱分配嚴禁套用 95% 經驗法則！
常態對稱鐘形 求數據涵蓋比例	題目明確說明為「對稱鐘形」或「常態分配」	常態經驗法則 68-95-99.7%	μ±1σ 涵蓋 68%；μ±2σ 涵蓋 95%；μ±3σ 涵蓋 99.7%；高於 μ+2σ 單側只占 2.5%。
四分位距與 辨識異常離群值	五數綜合、Q1, Q3、箱形圖離群值	IQR = Q3 - Q1 下限 = Q1 - 1.5 IQR 上限 = Q3 + 1.5 IQR	大於上內界限或小於下內界限即為離群值；偏態係數 sk = 3(Mean - Median)/s。
至少一件中獎 或至少一件故障	題目出現關鍵字「至少有一 (At least one)」	餘事件互補定理 P(至少 1) = 1 - P(全無)	求出全部不發生的機率（如 (1-π)^n），再用 1 減去；切忌逐項累加正面機率。
特定連續時間/區間	「每小時抵達人數」、「每分鐘	卜瓦松分配	平均數等於變異數；若給定每分鐘平

之罕見計數	車輛失竊」等單位時間/空間次數	P(x) = (μ^x e^-μ) / x! E(X) = Var(X) = μ	均 0.5 人，求 10 分鐘則先調整 μ = 0.5 × 10 = 5。

— 商用統計學期中總複習 核心公式速查手冊 全文完 —